推力試験の安全設計と電源系の構成

— 回生・過電流・非常停止。市販品の組み合わせで作る —

対象: APC 8×3.8SF 静止推力試験（Tyto 1585、安定化電源、2212 級モータ、ホビー用 ESC）。選定の本体は `main.pdf`。

目次

1 何が危ないか 1
2 「ヒューズ＋非常停止」で守れるもの・守れないもの 1
3 回生: いつ・どれだけ起きるか 2
4 対策の比較 3
5 設定値の一覧 5
6 試験手順のチェックリスト 6

1 何が危ないか

ハザード	原因	起きること	主な対策層
プロペラ破損・飛散	過回転、締結不良、疲労、異物	破片が高速で飛ぶ（最も重い人的被害）	機械的防護、回転数カットオフ
回転体への接触	不意の始動（ESC アーム）、作業中の誤操作	切傷	手順、信号の管理
過電流・短絡	配線ミス、モータロック、ESC 故障	配線発熱・発火、電源・ESC 損傷	電源の電流制限、ヒューズ
過電圧（回生）	ESC が能動的に減速させ、回転体のエネルギーが母線に戻る	ESC・電源の破損（PWR401L は逆電流を吸えない）	ESC 設定、運転手順、母線の吸収先
逆接続	電源極性の取り違え	ESC の即死	極性の決まったコネクタ（XT60）
過熱	長時間の高負荷、冷却不足	モータ・ESC の劣化、測定値のドリフト	温度監視、インターバル

2 「ヒューズ＋非常停止」で守れるもの・守れないもの

装置	守れるもの	守れないもの・注意
ヒューズ	短絡・大電流による配線の発火（電源の電流制限が効かなかったときの最後の砦）	**過電圧には無力**（回生は電流が逆向きに小さく流れるだけで、ヒューズは切れない）。溶断に時間がかかるので、電子機器の保護にはならない
非常停止（電源を切る）	人が「止めたい」ときに確実にエネルギー供給を断つ	プロペラはすぐには止まらない（惰性で約 1 秒）。大電流の直流を普通のスイッチで切るとアークが出る → 直流定格の部品か、電源の出力 OFF 機能を使う
電源の電流制限（CC）	ロック・短絡時の電流を抑える（最も速く効く過電流保護）	逆電流・過電圧は防げない

> つまり **ヒューズと非常停止は「過電流」と「人の判断による停止」の対策で、回生による過電圧には効かない**。回生は次節のとおり、**発生源（ESC の設定と運転の仕方）で止める** のが基本で、母線の吸収先は保険として加える。

3 回生: いつ・どれだけ起きるか

3.1 しくみ

ESC がモータの電圧 dV_{in} を逆起電力 E より低くすると、モータは発電機になり電流が逆向きに流れる。 ただし逆電流が流れるのは、ESC が **相補 PWM**（BLHeli の “damped light”、Hobbywing の “active freewheeling/DEO”）で ローサイド・ハイサイドの両方を能動的に切り替えているときだけである。ダイオードで還流する方式（フリーホイール OFF）では、 電流はゼロで止まり、逆には流れない。

- スロットルを **0** にした場合: ホビー用 ESC は全スイッチを OFF にして惰性回転させる（またはブレーキ設定ならモータを短絡して巻線で熱にする）。**どちらも母線には戻らない**。
- スロットルを **急に低い値（0 ではない）** にした場合: 相補 PWM の ESC は回転を能動的に落とし、エネルギーを母線へ押し戻す。**これが危険な場面**。

3.2 シミュレーション

運転点ソルバに回転体の慣性（プロペラ＋ベル、$J \approx 186\ \text{g·cm}^2$）と母線の静電容量を加え、上限回転（duty 79 %）から duty 5 % へ絞ったときの母線電圧を計算した（Dualsky ECO 2316C-V2 (880)、電源 12.7 V）。

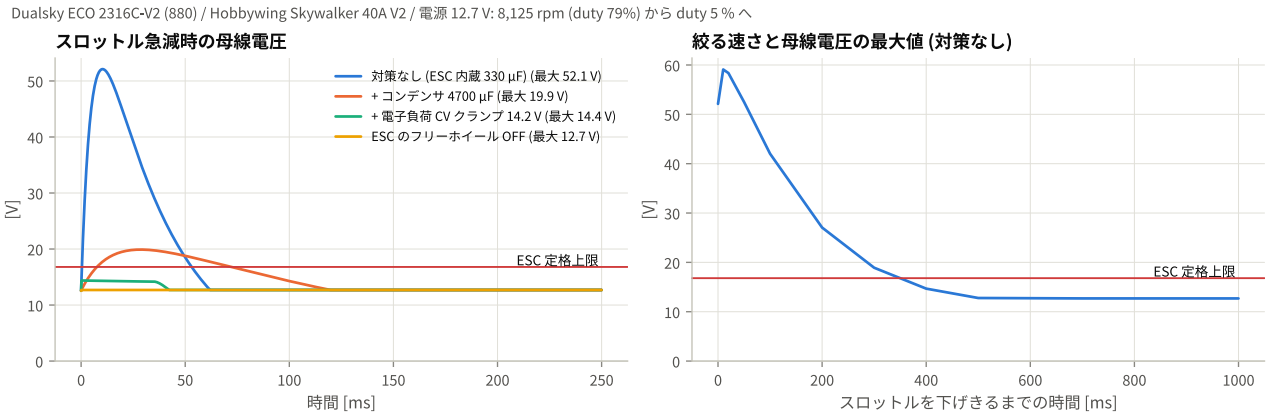


図 1: 左: スロットルを一気に絞ったときの母線電圧。右: 下げきるまでの時間を変えたときの最大値（対策なし）。

条件	母線電圧の最大値
対策なし (ESC 内蔵 330 µF)	52.1 V
+ コンデンサ 4700 µF	19.9 V
+ 電子負荷 CV クランプ 14.2 V	14.4 V
ESC のフリーホイール OFF	12.7 V
段階的に下げる: 1 段 5 % / 10 % / 20 % / 40 %	12.7 / 13.3 / 15.5 / 23.1 V
スロットル 0（惰性）/ 0（ブレーキ）	12.7 / 12.7 V
非常停止で電源出力を OFF（スロットルはそのまま）	上昇しない（回転とともに低下）

読み取れること:

1. 何も対策せずにスロットルを急に絞ると、母線は **52 V** に達し、ESC の定格（16.8 V）を大きく超える。モータには瞬間的に 84 A の逆電流が流れる。
2. 0.1–0.3 s で下げると、一気に下げるより **悪い**（下げる途中の duty が大きいほど、逆電流が母線に多く流れ込む）。0.7 s 以上かければ影響はない。
3. ESC のフリーホイール（相補 PWM）を OFF にすれば、どう操作しても回生は起きない。**最も効く対策で、費用ゼロ**。
4. 非常停止で電源を切る・スロットルを 0 にする、は回生の点でも安全。

モデルの前提: PWM 周期で平均化、モータのインダクタンスは無視、ESC は指令に即応、電源は吸い込み不可（ブリーダ約 0.35 A のみ）。 実際の ESC には内部の変化率制限があり、ここまで急峻にはならないことが多いが、対策の要否を判断する上では安全側の見積りである。

4 対策の比較

対策	費用	効果	手間
ESC 設定: ブレーキ OFF・フリーホイール OFF	0	回生の発生源を断つ（決定的）	設定のみ
運転手順: 下げるときは 1 段 10 % 以下、または 0.7 s 以上かける。止めるときは 0 へ	0	回生をほぼゼロにする	スクリプト
1585 の電圧カットオフ（設定電圧 +1.5 V）	0	異常に気づいた瞬間にスロットル 0（惰性）→回生停止	設定のみ
母線コンデンサの追加（低 ESR 電解、35 V 以上）	数百円〜	時間の跳	コネクタ付き品なら無し

	ね上がりを緩和（単独では不十分）	
電子負荷を CV モードで並列（クランプ）	数万円〜	配線のみ
	定電圧以上を確実に吸収する（電流は数 A で足りる）	
吸い込み可能な電源（双方向・2 象限）に変更	数十万円〜	—
	源自体が回生を吸収する	
逆流防止ダイオード（電源と母線の間）	数千円	配線のみ
	源を	

		逆電流から守る。ただし回生はESC側に閉じ込められ電圧はむしろ上がる→単独では不可

5 設定値の一覧

機器	項目	設定・理由
電源	出力電圧	12.7 V（`main.pdf` の推奨。モータ・ESC の組で変わる）
	電流制限 (CC)	10 A（最大点の電源電流 5.4 A の約 2 倍。ロック時の電流を抑える）
	OVP	設定電圧 +3 V（回生などの異常で出力を止め、警報にする）
	出力端子	**背面端子**（前面は約 10 A で FOCP が動作）
ESC	ブレーキ	OFF（Disabled）
	フリーホイール / DEO / damped light	OFF（できない ESC は避ける）
	スロットル範囲	1585 の 1000–2000 µs に合わせて校正
	低電圧カット	OFF（安定化電源なので不要。誤作動の原因になる）
1585	回転数カットオフ	8,300 rpm（試験の最高点は 8,100 rpm 程度にする）
	電流カットオフ	予測最大の 1.5 倍程度（例: 8 A）

電圧カットオフ	設定電圧 +1.5 V（回生の兆候）
温度カットオフ	モータ 80 °C（温度プローブを使う場合）
スロットルの下げ方	1 段 10 % 以下、またはランプ 0.7 s 以上。停止は 0 へ

6 試験手順のチェックリスト

準備

- プロペラの外観（割れ・欠け）、アダプタリングの径、ナットの締結を確認する。プロペラの回転面に人・物がない配置にする。
- 配線: 電源（背面）→ ヒューズ → 非常停止 → 1585 電源ボード → ESC。極性を確認し、電源出力 OFF の状態で接続する。
- 電源を設定（電圧、CC、OVP）してから出力 OFF のまま待機。1585 のカットオフを設定する。

開始

- ソフトでスロットル 0 を確認 → 電源出力 ON → ESC のアーム音を確認。
- 低回転で数秒回し、振動・異音がないことを確認してからスイープを開始する。

スイープ中

- 回転面の延長線上に立たない。非常停止に手が届く位置にいる。
- 上げは任意のステップ、下げは 1 段 10 % 以下。終わりはスロットル 0。

異常時

- 非常停止（電源を断つ）またはソフトのスロットル 0。どちらも回生の点では安全。プロペラが止まるまで近づかない。

終了

- スロットル 0 → 回転停止を確認 → 電源出力 OFF → 配線を外す。